



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 – Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
IIC2224 – Autómatas y Compiladores

Programa de Curso

Lunes 4 de Agosto de 2025

Profesor: Cristian Riveros (cristian.riveros@uc.cl, oficina 3-S, DCC)
Ayudante coordinador: Amaranta Salas (afsalas@uc.cl)
Ayudante de cátedra: Paula Grune (paula.grune@uc.cl)
Clases: Lunes y miércoles módulo 2, sala C001
Ayudantías: Viernes módulo 2, sala A1
Correo del curso: iic2224@googlegroups.com
Sitio Web: Canvas / Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Atención de estudiantes: A toda hora, preferentemente después de clases

Objetivos

Proveer al estudiante con nociones sobre los fundamentos de la ciencia de la computación y sus aplicaciones en procesos de compilación. Se estudiarán problemas computacionales relacionados con expresiones regulares y gramáticas libres de contexto, y logrará una comprensión acabada de ciertos tópicos sobre ciencia de la computación; en particular, en lo referente a modelos básicos de computabilidad como autómatas finitos. El estudiante abordará temas que son centrales al desarrollo conceptual del área, como también sus aplicaciones en construcción de compiladores y procesamiento de información.

Contenidos

Autómatas finitos y lenguajes regulares

1. Alfabetos, palabras, lenguajes, operaciones.
2. Autómatas deterministas (FA).
3. Construcción de autómatas y algoritmos: intersección y complemento de lenguajes.
4. Autómatas no-deterministas (NFA), no determinismo, equivalencia entre NFA y FA.
5. Expresiones regulares (ER): definición formal y sintaxis/semántica en la práctica (Regex).
6. Teorema de Kleene: equivalencia entre ER y FA, autómatas no-deterministas con transición en vacío.

7. Lema de bombeo.

8. Teorema de Myhill-Nerode: relación de congruencia, algoritmo de minimización.
9. Autómatas en dos direcciones.
10. Aprendizaje de lenguajes regulares.

Aplicaciones de lenguajes regulares

1. Algoritmos de evaluación de autómatas finitos.
2. Evaluación de expresiones regulares en la práctica.
3. Pattern matching, algoritmo de Knuth-Morris-Pratt.

Gramáticas y lenguajes libres de contexto

1. Gramáticas libres de contexto (CFG), árboles de derivación, simplificación de gramáticas.
2. Forma normal de Chomsky y lema de bombeo para lenguajes libres de contexto.
3. Autómatas apiladores no-deterministas y equivalencia con CFG.

4. Algoritmos para CFG: propiedades de clausura y algoritmo CKY.

Aplicaciones de lenguajes libres de contexto

1. Parsing: análisis léxico y análisis sintáctico.
2. Definición y cálculo de first y follow.
3. Definición de gramáticas LL y algoritmos de evaluación.

Evaluación

La evaluación se realizará en base a seis tareas, dos interrogaciones y un examen final.

Tareas. Durante el curso se realizarán seis tareas. Las fechas de la publicación del enunciado y entrega aparecen en el siguiente cuadro:

	Publicación de enunciado	Entrega
Tarea 1	Jueves 14 de Agosto	Viernes 22 de Agosto
Tarea 2	Viernes 5 de Septiembre	Jueves 11 de Septiembre
Tarea 3	Viernes 3 de Octubre	Jueves 9 de Octubre
Tarea 4	Viernes 17 de Octubre	Jueves 23 de Octubre
Tarea 5	Viernes 7 de Noviembre	Jueves 13 de Noviembre
Tarea 6	Viernes 21 de Noviembre	Jueves 27 de Noviembre

La entrega será para la fecha de entrega hasta las 23:59 horas (entrega digital). La publicación del enunciado será durante la mañana de la fecha de publicación de enunciado.

Adicionalmente, cada estudiante cuenta con la opción de utilizar un cupón, llamado **#problemaexcepcional**, para el plazo de entrega de una tarea. Este cupón se puede utilizar *solo una vez durante el semestre* y permitirá al estudiante extender el plazo de entrega de una tarea sin necesidad de una justificación debido a motivos excepcionales y personales. La extensión mueve el plazo de entrega hasta las 23:59 horas del día lunes de la semana siguiente a la entrega original (por ejemplo, si un estudiante usa su cupón para la Tarea 1, el plazo de esa entrega se extiende para el estudiante hasta las 23:59 del lunes 25 de agosto). Esta extensión no considera días adicionales producto de feriados o semanas exentas de evaluaciones, debido a que es responsabilidad del estudiante hacer uso de este cupón cuando el estime conveniente.

Fuera del derecho al uso del cupón **#problemaexcepcional**, no se aceptarán tareas fuera de plazo ni por otros medios de entrega distintos al oficial. No se harán excepciones.

Cada tarea debe ser resuelta individualmente por cada estudiante. El método de entrega será anunciado previamente con anticipación. Cada pregunta en una tarea se evaluará con un puntaje de 0 (respuesta incorrecta), 1 (con errores importantes), 2 (con errores), 3 (con errores menores), o 4 (respuesta correcta).

Cada tarea debe ser escrita y entregada en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto.

Interrogaciones y examen. Se realizarán dos interrogaciones y un examen en las siguientes fechas:

	Fecha
Interrogación 1	Lunes 29 de Septiembre
Interrogación 2	Miércoles 5 de Noviembre
Examen	Miércoles 3 de Diciembre (a las 13:30)

Las interrogaciones son de carácter presencial y están pensadas para tener una duración de 2 a 3 horas. Se realizarán a las 17:30 horas en la fecha asignada y el profesor estará disponible para resolver dudas. El examen es de carácter presencial a las 13:30 horas en la fecha asignada.

En caso de tener algún problema de fuerza mayor para asistir a una interrogación (por ejemplo, cualquier enfermedad o problema que impida rendir la evaluación) la nota del examen reemplazará la nota de esta interrogación. Para hacer efectivo este reemplazo, *la ausencia a la interrogación NO necesita ser justificada*, ya que se reemplazará automáticamente la peor nota en interrogación por el examen. En caso de tener un problema mayor para rendir el examen, el estudiante debe presentar el justificativo según las reglas de la Escuela de Ingeniería en la Dirección de Pregrado quedando con Nota P y rendirá el examen a comienzos del próximo semestre.

El profesor no se hará responsable por tope de horarios con interrogaciones o exámenes de otros cursos. Es responsabilidad del estudiante revisar estos topes de horario para así no tener problemas durante el semestre.

Aprobación del curso. Para el cálculo de las notas finales del curso, usaremos $AVG_n(N_1, \dots, N_k)$ como el promedio aritmético de los n valores más altos de la lista de k notas $N_1, \dots, N_k$.

El promedio **PT** de las seis tareas ($T_1, \dots, T_6$) se calculará según

$$\mathbf{PT} = AVG_5(T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6).$$

Mientras que el promedio **PE** de las dos interrogaciones (I_1, I_2) y examen (E) se calculará según

$$\mathbf{PE} = AVG_3(I_1, I_2, E, E)$$

La nota final (**NF**) se calculará como:

$$\mathbf{NF} = 0,3 \cdot \mathbf{PT} + 0,7 \cdot \mathbf{PE}$$

El curso se aprueba si, y solo si, todas las siguiente condiciones se cumplen:

- promedio de tareas mayor o igual a 2,95 ($\mathbf{PT} \geq 2,95$),
- promedio de interrogaciones y examen mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{PE} \geq 3,95$) y
- nota final mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{NF} \geq 3,95$).

En caso de no aprobar, la nota final del curso se calculará como $\min\{\mathbf{NF}, 3,9\}$.

Examen recuperativo de última instancia. Como última instancia para aprobar el curso en caso de reprobación por las reglas anteriores, se dará la posibilidad de un examen recuperativo oral el día *Lunes 15 de Diciembre* (horario por definir). Si el estudiante aprueba esta instancia, su nota final en el curso será 4,0. Para dar el examen recuperativo se deben cumplir las siguientes condiciones en cada caso:

1. *Reprobación por Interrogaciones y Examen.* Se debe cumplir simultáneamente:
 - a) promedio de interrogaciones y examen menor a 3,95 y mayor o igual a 3,65 ($3,95 > \mathbf{PE} \geq 3,65$).
 - b) promedio de tareas mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{PT} \geq 3,95$).
2. *Reprobación por Tareas.* Se debe cumplir simultáneamente:
 - a) promedio de interrogaciones y examen mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{PE} \geq 3,95$).
 - b) promedio de tareas menor a 2,95 y mayor o igual a 1,95 ($2,95 > \mathbf{PT} \geq 1,95$).
3. *Reprobación por promedio final.* Se debe cumplir simultáneamente:
 - a) promedio de interrogaciones y examen mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{PE} \geq 3,95$).
 - b) promedio de tareas mayor o igual a 2,95 ($\mathbf{PT} \geq 2,95$).
 - c) promedio final menor a 3,95 ($3,95 > \mathbf{NF}$).

Corrección de evaluaciones

El proceso de corrección y corrección de evaluaciones será el siguiente:

1. Después de la entrega de una evaluación (tareas o interrogaciones) el cuerpo docente tendrá un plazo de dos semanas aproximadamente para la entrega de las notas y el feedback de cada evaluación.
2. Se anunciará con anticipación un día de corrección presencial donde cada estudiante puede preguntar y solicitar la corrección de su evaluación explicando directamente al ayudante. En caso de no poder asistir a esta instancia el estudiante puede solicitar la corrección por escrito.
3. Si después de la corrección el estudiante no queda satisfecho, este puede solicitar la corrección con el profesor, enviando un correo para coordinar una reunión y discusión de la solución.

Política de copia

Tanto las tareas, las interrogaciones y el examen deben ser resueltos individualmente sin ayuda de terceros y se espera que durante el curso los estudiantes mantengan altos estándares de honestidad académica (ver Código de Honor de la Universidad, www.uc.cl/codigodehonor). En caso de copia, los antecedentes serán enviados a la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería para evaluar posteriores sanciones en conjunto con la Universidad, las que pueden incluir reprobación del curso y un procedimiento sumario.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio partes hechas por otra persona. Está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, siempre y cuando se incluya la cita correspondiente. Lo mismo aplica para herramientas de inteligencia artificial externas al curso.

Comunicación digital

La vía de comunicación sobre anuncios, material de clases, entrega de tareas y notas será:

Canvas / Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales.

Para preguntas del curso sobre contenidos o evaluaciones se habilitará el foro del Canvas. En caso de tener preguntas personales sobre contenidos o evaluaciones pueden escribir a:

iic2224@googlegroups.com

Este correo (alias) esta dirigido al profesor y ayudantes del curso y se buscará responder las dudas lo antes posible. Preferentemente, se sugiere enviar todas las dudas al foro del curso. En caso de tener preguntas por problemas personales relacionados al curso, escribir directamente al correo del ayudante coordinador o del profesor.

Bibliografía

- *Automata and Computability*
Dexter C. Kozen (1997)
- *Introduction to automata theory, languages and computation*
John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, y Jeffrey D. Ullman – Múltiples ediciones: 1979, 2000, 2006
- *Automata Theory: An Algorithmic Approach*
Javier Esparza, [disponible en internet](#) – 2023
- *Compiler design: syntactic and semantic analysis*
Reinhard Wilhelm, Helmut Seidl y Sebastian Hack – 2013
- *Compilers: Principles, Techniques, and Tool* (segunda edición)
Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi y Jeffrey D. Ullman – 2006